

교점과 두 직선의 위치 관계 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

교점의 좌표 구하기 · 두 직선의 위치 관계 · 세 직선이 한 점에서 만나기 · 활용

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	(2, 3)	$x = 2, y = 3$	4번, 8번
2	(3, 6)	$x = 3, y = 6$	1번, 8번
3	(1, 3)	(1,3) / 1,3	4번, 8번
4	평행 (안 만남)	평행 / 평행하다 / 만나지 않아요	9번, 11번
5	한 점에서 만남	한 점에서 만나요 / 만난다 / 교점이 하나	2번, 11번
6	일치 (같은 직선)	일치 / 같은 직선 / 일치해요	10번, 11번
7	평행 (안 만남)	평행	9번, 11번
8	(2, 3)	(2,3) / 2,3	8번, 12번
9	-1	-1 / -1	6번, 12번
10	10 개	10개	8번, 13번
11	8 시간	8시간	1번, 14번
12	6 분	6분 / 6	8번, 13번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	이항할 때 부호를 그대로 둠 ($2x + y - 5 = 0$ 을 $y = 2x + 5$ 로 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	기울기와 y절편의 자리를 바꿔 봄 ($y = 3x + 2$ 의 기울기를 2 라고 함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	좌표 (x, y) 의 순서를 바꿔 씀 (구한 두 수를 뒤집어 적음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	지나는 점을 대입하지 않고 상수를 눈대중으로 정함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	x 만 구하고 답을 끝냄 (좌표를 물었는데 수를 하나만 씀)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	평행한 두 직선인데 연립방정식에 답이 있다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	사실은 같은 직선인데 만나는 자리가 하나뿐이라고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	기울기가 같으면 무조건 평행이라고 함 (포개어지는 경우를 놓침)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	세 직선 문제에서 미지수가 든 직선부터 손대어 막힘	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	'같아지는 순간' 을 식으로 옮기지 못함 (두 식을 그냥 더하거나 뺌)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	x절편과 y절편을 바꿔 봄 (x절편을 구하는데 x 자리에 0 을 넣음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 이항할 때 부호를 그대로 둠 ($2x + y - 5 = 0$ 을 $y = 2x + 5$ 로 봄)

괜찮아요 옮겨 적는 그 한 순간에 부호가 바뀐다는 걸 놓치기 쉬워요. 손이 빠른 사람일수록 자주 걸리는 자리예요.

이렇게 볼까요 $3 + 5 = 8$ 에서 5 를 오른쪽으로 옮기면 $3 = 8 - 5$ 예요. 옮겨 간 5 의 부호가 어떻게 되었나요?

스스로 답해 봐요 등호를 넘어난 항은 원래 부호를 그대로 가지고 갈까요, 반대로 바뀔까요?

확인 문제 $\cdot x + y - 3 = 0$ 을 $y =$ 꼴로 고치면?

2 기울기와 y절편의 자리를 바꿔 봄 ($y = 3x + 2$ 의 기울기를 2 라고 함)

괜찮아요 $y = ax + b$ 에는 숫자가 둘이나 나란히 있어서 어느 쪽이 어느 것인지 헷갈리기 쉬워요.

이렇게 볼까요 $y = ax + b$ 의 x 자리에 0 을 넣어 볼까요? 남은 숫자는 a 인가요, b 인가요? 그 값은 그래프가 어느 축과 만나는 자리인가요?

스스로 답해 봐요 x 에 붙어 있는 수와 혼자 떨어져 있는 수 중에서, 그래프의 가파른 정도를 정하는 것은 어느 쪽인가요?

확인 문제 $\cdot y = -4x + 7$ 의 기울기와 y절편을 각각 쓰면?

4 좌표 (x, y) 의 순서를 바꿔 씀 (구한 두 수를 뒤집어 적음)

괜찮아요 두 수를 다 구해 놓고 순서만 바꿔 적어서 아깝게 놓치는 일이 정말 흔해요. 계산은 이미 맞은 거예요.

이렇게 볼까요 (1, 4) 와 (4, 1) 을 좌표평면에 각각 찍어 볼까요? 같은 자리인가요, 다른 자리인가요?

스스로 답해 봐요 괄호 안에서 앞자리에 오는 것은 가로 방향의 수인가요, 세로 방향의 수인가요?

확인 문제 $\cdot x = -3, y = 6$ 인 점을 좌표로 쓰면?

6 지나는 점을 대입하지 않고 상수를 눈대중으로 정함

괜찮아요 식을 세워 놓고 마지막 한 칸을 감으로 채우고 싶어질 때가 있어요. 거기까지 온 것만 해도 이미 잘한 거예요.

이렇게 볼까요 $y = 2x + b$ 가 점 (1, 5) 를 지난다고 해 볼까요? x 자리에 1, y 자리에 5 를 넣으면 b 에 대한 식이 하나 생겨요. 어떤 식이 되나요?

스스로 답해 봐요 '그 점을 지난다' 는 말은 그 점의 좌표를 식에 넣었을 때 어떻게 된다는 뜻일까요?

확인 문제 $\cdot$ 기울기가 3 이고 점 (2, 4) 를 지나는 직선의 y절편은?

8 x 만 구하고 답을 끝냄 (좌표를 물었는데 수를 하나만 씀)

괜찮아요 x 를 구하느라 힘을 다 써서 거기서 멈추고 싶어져요. 절반은 이미 맞힌 거예요.

이렇게 볼까요 교점은 좌표평면 위의 한 '점' 이예요. 점 하나가 어디 있는지 말하려면 수가 몇 개 필요한가요?

스스로 답해 봐요 구한 x 를 두 식 중 아무 쪽에나 다시 넣으면 무엇을 얻을 수 있을까요?

확인 문제 $\cdot y = x + 4$ 와 $y = 3x$ 의 교점의 좌표는?

9 평행한 두 직선인데 연립방정식에 답이 있다고 봄

괜찮아요 연립방정식이라고 하면 답이 꼭 하나 나올 것 같지요. 그렇지 않은 경우가 있다는 게 이 단원의 재미예요.

이렇게 볼까요 기울기가 같고 y절편이 다른 두 직선을 종이 끝까지 길게 늘어 볼까요? 두 선이 겹치는 자리가 어디에 생기나요?

스스로 답해 봐요 두 직선이 서로 만나는 자리가 하나도 없다면, 두 식을 동시에 만족하는 x 와 y 는 몇 쌍 일까요?

확인 문제 $\cdot y = 3x + 1$ 과 $y = 3x - 4$ 를 연립하면 해가 몇 개인가요?

10 사실은 같은 직선인데 만나는 자리가 하나뿐이라고 봄

관찰해요 생김새가 다른 두 식이 알고 보면 같은 직선일 수 있다는 건 처음엔 잘 보이지 않아요.

이렇게 볼까요 $2y = 2x + 10$ 의 양변을 2로 나누면 어떤 식이 되나요? 그렇게 고친 식은 $y = x + 5$ 와 어디가 다른가요?

스스로 답해 봐요 두 직선이 완전히 포개어져 있다면, 두 식을 동시에 만족하는 점은 몇 개일까요?

확인 문제 · $y = 2x - 1$ 과 $4x - 2y = 2$ 를 연립하면 해가 몇 개인가요? _____

11 기울기가 같으면 무조건 평행이라고 함 (포개어지는 경우를 놓침)

관찰해요 기울기부터 확인하는 습관은 아주 좋아요. 한 가지만 더 보면 완벽해져요.

이렇게 볼까요 $y = x + 5$ 와 $y = x + 5$ 는 기울기가 같아요. 이 둘은 나란히 떨어져 있나요, 아니면 완전히 포개어져 있나요?

스스로 답해 봐요 기울기가 같을 때, 두 직선이 떨어져 있는지 포개어져 있는지는 무엇을 더 보고 알 수 있을까요?

확인 문제 · $y = 4x + 1$ 과 $y = 4x + 1$ 은 평행일까요, 포개어질까요? _____

12 세 직선 문제에서 미지수가 든 직선부터 손대어 막힘

관찰해요 식이 셋이나 있으니 어디부터 잡아야 할지 막막한 게 당연해요.

이렇게 볼까요 세 식 중 두 식은 숫자가 모두 정해져 있어요. 그 둘만으로 만나는 자리를 먼저 찾을 수 있을까요?

스스로 답해 봐요 '세 직선이 한 점에서 만난다' 면, 남은 한 직선은 그 점을 반드시 지날까요, 지나지 않아도 될까요?

확인 문제 · 세 직선 $y = x + 1$, $y = -x + 7$, $y = 2x + a$ 가 한 점에서 만날 때 a 는? _____

13 '같아지는 순간' 을 식으로 옮기지 못함 (두 식을 그냥 더하거나 뺌)

관찰해요 말로 된 문제를 식으로 바꾸는 순간이 가장 어려워요. 여기만 넘으면 계산은 이미 할 줄 알아요.

이렇게 볼까요 비용과 수입이 '같다' 는 것은 두 y 값이 같다는 뜻이에요. 두 식의 오른쪽끼리 등호로 이어 보면 어떤 식이 되나요?

스스로 답해 봐요 두 상황이 같아지는 순간은 두 그래프에서 어떤 자리에 해당할까요?

확인 문제 · 비용 $y = 300x + 900$, 수입 $y = 600x$ 일 때 본전이 되는 x 는? _____

14 x절편과 y절편을 바꿔 봄 (x절편을 구하는데 x 자리에 0 을 넣음)

관찰해요 이름에 x 가 들어 있으니 x 자리에 0 을 넣고 싶어져요. 아주 자연스러운 착각이에요.

이렇게 볼까요 x 절편은 그래프가 x 축과 만나는 자리예요. x 축 위에 있는 점의 y 좌표는 얼마인가요?

스스로 답해 봐요 그러면 x 절편을 구할 때는 x 와 y 중 어느 자리에 0 을 넣어야 할까요?

확인 문제 · $y = 4x - 12$ 의 x 절편은? _____

확인 문제 정답 — 1번 $y = -x + 3$ · 2번 기울기 -4 , y 절편 7 · 4번 $(-3, 6)$ · 6번 -2 · 8번 $(2, 6)$ · 9번 0개 · 10번 무수히 많아요 · 11번 포개어져요 (일치) · 12번 -2 · 13번 3 · 14번 3

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. (2, 3)

두 직선 $y = x + 1$ 과 $y = -x + 5$ 의 교점의 좌표를 구하시오.

힌트 · 교점에서는 두 식의 y 가 같아요. 두 식을 등호로 이어 보아요.

$x + 1 = -x + 5 \rightarrow 2x = 4 \rightarrow x = 2$ 예요. 이 x 를 $y = x + 1$ 에 넣으면 $y = 3$ 이에요. 그러므로 교점의 좌표는 (2, 3) 이에요.

2. (3, 6)

두 직선 $y = 2x$ 와 $y = x + 3$ 의 교점의 좌표를 구하시오.

힌트 · 두 식을 같다고 놓아 x 를 먼저 구해요.

$2x = x + 3 \rightarrow x = 3$ 이에요. $y = 2x$ 에 넣으면 $y = 6$ 이에요. 그러므로 교점의 좌표는 (3, 6) 이에요.

3. (1, 3)

두 직선 $y = x + 2$ 와 $y = 3x$ 의 교점의 좌표를 구하시오.

힌트 · 두 식의 y 가 같으니 오른쪽끼리 같다고 놓으면 돼요.

$x + 2 = 3x$ 에서 $2 = 2x$ 이므로 $x = 1$ 이에요. 이를 $y = 3x$ 에 넣으면 $y = 3$ 이에요. 따라서 교점은 (1, 3) 이에요. x 만 구하고 멈추지 않도록 해요.

4. 평행 (안 만남)

두 직선 $y = 2x + 1$ 과 $y = 2x - 3$ 의 위치 관계를 쓰시오.

힌트 · 두 식의 기울기와 y 절편을 각각 비교해 보아요.

기울기가 둘 다 2로 같고 y 절편은 1과 -3으로 달라요. 나란히 가면서 만나지 않으므로 평행이에요.

5. 한 점에서 만남

두 직선 $y = 3x + 2$ 와 $y = -x + 2$ 의 위치 관계를 쓰시오.

힌트 · 기울기가 서로 다르면 두 직선은 언젠가 만나요.

기울기가 3과 -1로 서로 달라요. 기울기가 다르면 두 직선은 반드시 한 점에서 만나요. (y 절편이 둘 다 2이므로 만나는 자리는 y 축 위의 점이에요.)

6. 일치 (같은 직선)

두 직선 $y = x + 5$ 와 $2y = 2x + 10$ 의 위치 관계를 쓰시오.

힌트 · 두 번째 식을 $y =$ 꼴로 고쳐서 첫 번째 식과 나란히 놓고 비교해 보아요.

$2y = 2x + 10$ 의 양변을 2로 나누면 $y = x + 5$ 예요. 첫 번째 식과 완전히 같으므로 두 직선은 일치해요. 이 때 연립방정식의 해는 무수히 많아요.

7. 평행 (안 만남)

두 직선 $2x - y = 3$ 과 $4x - 2y = 1$ 의 위치 관계를 쓰시오.

힌트 · 두 식을 모두 $y =$ 꼴로 고쳐 기울기와 y 절편을 건주어 보세요.

첫째 식은 $y = 2x - 3$ 이고, 둘째 식은 $y = 2x - \frac{1}{2}$ 예요. 기울기가 2로 같지만 y 절편이 다르므로 **평행** 이에요. y 절편까지 같았다면 일치였을 거예요.

8. (2, 3)

세 직선 $y = x + 1$, $y = -x + 5$, $y = 2x + a$ 가 한 점에서 만난다. 먼저 앞의 두 직선의 교점의 좌표를 구하시오.

힌트 · 세 직선이 한 점에서 만나면, 그중 **아무 두 직선의 교점**이 곧 그 점이에요.

$x + 1 = -x + 5$ 에서 $2x = 4$ 이므로 $x = 2$ 이고, $y = 2 + 1 = 3$ 이에요. 따라서 교점은 (2, 3) 이에요. 이 점을 남은 직선에 넣으면 a 를 구할 수 있어요.

9. -1

세 직선 $y = x + 1$, $y = -x + 5$, $y = 2x + a$ 가 한 점에서 만날 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

힌트 · 앞 문제에서 구한 교점 (2, 3) 을 남은 직선에 넣으세요.

앞의 두 직선의 교점은 (2, 3) 이에요. 세 직선이 한 점에서 만나므로 $y = 2x + a$ 도 이 점을 지나요. $3 = 4 + a$ 이므로 **$a = -1$** 이에요.

10. 10 개

물건 x 개를 만들어 팔 때 비용이 $y = 2000x + 30000$ (원), 수입이 $y = 5000x$ (원) 일 때, 비용과 수입이 같아지는 판매 개수를 구하시오.

힌트 · '같아진다' 는 두 식의 y 가 서로 같다는 뜻이에요.

$5000x = 2000x + 30000 \rightarrow 3000x = 30000 \rightarrow x = 10$ 이에요. 10개를 팔면 비용과 수입이 같아져요. 이 자리가 두 직선의 교점이에요.

11. 8 시간

기온이 24°C 에서 1시간에 3°C 씩 내려가서 x 시간 뒤의 기온이 $y = 24 - 3x$ ($^\circ\text{C}$) 일 때, 기온이 0°C 가 되는 것은 몇 시간 뒤인지 구하시오.

힌트 · 기온이 0°C 가 되는 순간은 y 자리에 0 을 넣은 때 예요.

$24 - 3x = 0 \rightarrow 3x = 24 \rightarrow x = 8$ 이에요. 8시간 뒤에 0°C 가 돼요. 이 값은 그래프가 x 축과 만나는 x 절편이에요.

12. 6 분

물통에 물이 2 L 들어 있고 1분에 3 L 씩 채워진다. x 분 뒤의 물의 양을 y L 라 하면 $y = 3x + 2$ 이다. 물의 양이 20 L 가 되는 것은 몇 분 뒤인지 구하시오.

힌트 · y 자리에 20 을 넣고 x 에 대한 일차방정식을 풀면 돼요.

$20 = 3x + 2$ 에서 $3x = 18$ 이므로 $x = 6$ 분 이에요. 이것은 직선 $y = 3x + 2$ 와 가로선 $y = 20$ 의 **교점의 x 좌표**이기도 해요 — 두 직선의 교점이 곧 연립방정식의 해라는 이야기가 여기서 쓰여요.